ВсОШ 1997, заключительный этап, 10 класс, задача 10.6

534. Окружность с центром O, вписанная в треугольник ABC, касается сторон AC, AB и BC в точках K, M и N соответственно. Медиана BB_1 треугольника пересекает MN в точке D. Докажите, что точка O лежит на прямой DK. (*М.Сонкин*)

534. ***Первое решение.*** Пусть L — точка пересечения прямых KO и MN, а прямая, проходящая через L параллельно AC, пересекает AB и BC в точках A_1 и C_1 соответственно (см. рис. 248).

Покажем, что $A_1L = LC_1$. Действительно, $\angle BA_1L = \angle MOL$ как острые углы с соответственно перпендикулярными сторонами. Отсюда четырехугольник A_1MLO — вписанный, и $\angle MLA_1 = \angle MOA_1 = \alpha$. Аналогично $\angle C_1LN = \angle C_1ON = \alpha$. Тогда $\triangle OMA_1 = \triangle ONC_1$, откуда $OA_1 = OC_1$. Значит, $\triangle A_1OC_1$ — равнобедренный, и его высота OL является и медианой. Итак, $A_1L = LC_1$. Но тогда точка L, очевидно, лежит на медиане BB_1, т. е. L совпадает с D из условия задачи.

Второе решение (см. рис. 249). Проведем через точку D отрезок C_1A_1 с концами на AB и BC параллельно AC. Тогда $C_1D = DA_1$, так как, по условию, D лежит на медиане угла B.

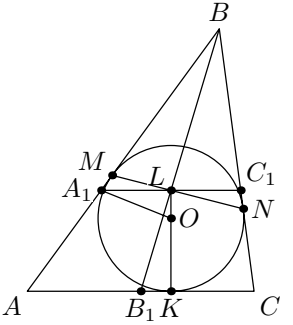


Рис. 248

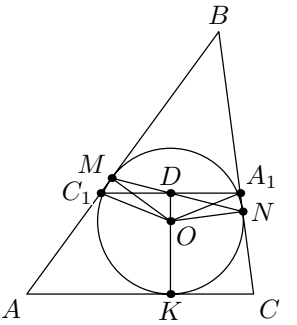


Рис. 249

Заметим, что $\angle MDC_1 = \angle A_1DN$ как вертикальные, и $\angle C_1MD = 180^\circ - \angle BMD = 180^\circ - \angle A_1ND$ ($BM = BN$ как касательные). Отсюда

$$\frac{S_{DMC_1}}{S_{DNA_1}} = \frac{\frac{1}{2}\cdot MD\cdot C_1D\cdot\sin\angle MDC_1}{\frac{1}{2}\cdot ND\cdot A_1D\cdot\sin\angle NDA_1} = \frac{MD}{ND}\,.$$

Кроме того,

$$\frac{S_{DMC_1}}{S_{DNA_1}} = \frac{\frac{1}{2}\cdot MD\cdot MC_1\cdot\sin\angle C_1MD}{\frac{1}{2}\cdot ND\cdot NA_1\cdot\sin\angle A_1ND} = \frac{MD}{ND}\cdot\frac{MC_1}{NA_1}\,,$$

значит $MC_1 = NA_1$. Следовательно, $\triangle OMC_1 = \triangle ONA_1$ (так как $OM = ON$). Отсюда $OC_1 = OA_1$, значит, OD — высота $\triangle OA_1C_1$. Таким образом, $OD \perp AC$ ($A_1C_1 \| AC$), но и $OK \perp AC$, значит, O лежит на DK.